Reporte técnico

Microservicio RESTful CRUD de estudiantes con MongoDB

Historia de usuario: HU-01 — Microservicio CRUD con NoSQL, excepciones de dominio, manejador global, pruebas, cobertura y análisis de calidad

Fecha: 11 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/OjedaSupreme/hu01-microservicio-crud-nosql (rama `main`)

Commit analizado: `56857e4` (el código no cambia después; los commits posteriores solo agregan este reporte)

1. Resumen

Se construyó, en un repositorio nuevo, un microservicio que administra los estudiantes de un colegio mediante una API REST sobre MongoDB. Todos los criterios de la HU-01 quedaron cumplidos y verificados con ejecuciones reales:

Verificación	Resultado
`mvnw.cmd clean verify`	Código de salida `0`, `BUILD SUCCESS`
Pruebas	38 ejecutadas, 0 fallos, 0 errores, 0 omitidas
Cobertura de líneas (JaCoCo)	100 % (118 de 118) — mínimo exigido: 80 %
Cobertura de ramas (JaCoCo)	100 % (10 de 10) — mínimo exigido: 80 %
Quality Gate de SonarQube	`PASSED` (Sonar way): 0 bugs, 0 vulnerabilidades, 0 code smells

2. Entorno de ejecución

Componente	Versión usada
Sistema operativo	Windows (PowerShell)
JDK	OpenJDK Temurin 21.0.12
Maven	3.9.16 (wrapper `mvnw.cmd`)
Spring Boot	4.1.1
springdoc-openapi	3.0.0
MongoDB embebido (pruebas)	7.0.28, vía `de.flapdoodle.embed.mongo.spring4x` 4.24.0
MongoDB (ejecución real)	imagen `mongo:7` con Docker Compose
JaCoCo	0.8.14
SonarQube	Community Build 26.11.0.134175 (contenedor local)
sonar-maven-plugin	5.5.0.6356
Docker Engine	29.9.2

3. Criterios de aceptación y cómo se cumplen

#	Criterio	Cómo se cumple	Evidencia
1	Microservicio RESTful CRUD	`EstudianteControlador` expone `/api/estudiantes`: `POST` (201), `GET` (200), `GET /{id}` (200/404), `PUT /{id}` (200/404/409), `DELETE /{id}` (204/404)	Pruebas de integración y prueba manual (sección 7)
2	Persistencia NoSQL	Documento `Estudiante` (`id`, `nombre`, `apellido`, `telefono`, `correo`) en MongoDB con Spring Data (`EstudianteRepositorio`)	Las pruebas de integración leen los documentos persistidos
3	Correo único y normalizado	Índice único `@Indexed(unique = true)` más comprobación previa en `EstudianteServicio`; el correo se guarda sin espacios y en minúsculas	`mongoTieneIndiceUnicoEnCorreo`, `crear_conCorreoDuplicado_responde409`; índice visto en MongoDB real (sección 7)

#	Criterio	Cómo se cumple	Evidencia
4	Validaciones Jakarta con `@Valid`	`EstudianteRequest`: `@NotBlank`, `@Size`, `@Pattern` (teléfono) y `@Email`, con mensajes en español	`crear_conCamposInvalidos_responde400ConDetallePorCampo`
5	Excepciones de dominio	`RecursoNoEncontradoException` → 404 y `DatoDuplicadoException` → 409 (al crear y al cambiar el correo en una actualización)	Pruebas unitarias e integración de 404 y 409
6	Manejador global	`ManejadorGlobalExcepciones` (`@RestControllerAdvice`) trata las dos excepciones de dominio, `MethodArgumentNotValidException`, `HttpMessageNotReadableException`, `DuplicateKeyException` (409) y un respaldo 500	Pruebas de integración y `ManejadorGlobalExcepcionesTest`
7	Cuerpo de error uniforme	Record `ErrorRespuesta`: `timestamp`, `status`, `error`, `message`, `path`, `detalles` (lista de `campo` y `mensaje`)	Todas las pruebas de error verifican estos campos
8	El 500 no filtra trazas	El detalle va al log del servidor; el cliente recibe un mensaje genérico	`errorInesperado_responde500SinFiltrarDetalles`
9	Pruebas unitarias con Mockito	`EstudianteServicioTest`: `@ExtendWith(MockitoExtension.class)`, `@Mock`, `@InjectMocks`, sin contexto de Spring	12 pruebas en verde
10	Pruebas de integración	`EstudianteApiIntegrationTest`: `@SpringBootTest` + `@AutoConfigureMockMvc` contra MongoDB embebido; la colección se limpia antes de cada prueba	24 pruebas en verde
11	JaCoCo ≥ 80 %	Regla `check` en la fase `verify` con mínimo 0.80 de líneas y de ramas; solo se excluye `EstudiantesApplication`	100 % de líneas y de ramas (sección 5)
12	Análisis SonarQube	`sonar-maven-plugin`, `sonar-project.properties` y `compose.yaml` con SonarQube Community	Quality Gate `PASSED` (sección 6)
13	Swagger UI operativo	springdoc-openapi en `/swagger-ui/index.html`	`swaggerUi_estaDisponible`, `openApi_describeLosEndpoints` y respuesta 200 en ejecución real
14	Calidad de código	Inyección por constructor, sin Lombok, sin `System.out`, consultas derivadas de Spring Data (sin concatenación), sin secretos en el repositorio	0 incidencias en SonarQube

4. Diseño

4.1 Capas

Paquete	Responsabilidad
`controlador`	Endpoints REST, códigos HTTP y documentación OpenAPI
`servicio`	Reglas de negocio: normalización del correo, unicidad y existencia
`repositorio`	Acceso a MongoDB con Spring Data
`modelo`	Documento `Estudiante`
`dto`	`EstudianteRequest` (entrada validada) y `EstudianteResponse` (salida)
`excepcion`	Excepciones de dominio, manejador global y cuerpo de error
`config`	Metadatos de OpenAPI

4.2 Tratamiento de errores

Situación	Excepción	HTTP
El id no existe	`RecursoNoEncontradoException`	404
Correo ya registrado (crear o actualizar)	`DatoDuplicadoException`	409
MongoDB rechaza el índice único	`DuplicateKeyException`	409
Campos inválidos	`MethodArgumentNotValidException`	400, con detalle por campo
JSON ilegible	`HttpMessageNotReadableException`	400
Método, tipo de contenido o ruta no admitidos	Errores estándar de Spring MVC	405, 415, 404
Cualquier otro fallo	`Exception`	500 genérico, sin traza

4.3 Decisiones relevantes

- **Unicidad en dos niveles.** El servicio comprueba el correo para dar un mensaje claro; el índice único de MongoDB cubre la carrera entre dos peticiones simultáneas. Ambos caminos responden 409.
- **Actualización.** La unicidad solo se valida cuando el correo cambia: conservar el correo propio no es un duplicado.
- **Spring Boot 4.** La propiedad de conexión es `spring.mongodb.uri` (antes `spring.data.mongodb.uri`). Se define como `${MONGODB_URI:mongodb://localhost:27017/estudiantes}`, de modo que las credenciales, si existen, llegan por variable de entorno.
- **MongoDB embebido en lugar de Testcontainers.** Las pruebas no dependen de que Docker esté en ejecución. La propiedad `de.flapdoodle.mongodb.embedded.version=7.0.28` (perfil `test`) fija la versión. Flapdoodle arranca `mongod` en un puerto libre y redirige el cliente hacia él; la prueba `elClienteUsaElMongoEmbebido` comprueba que la aplicación no se conecta a ningún MongoDB externo.

5. Pruebas y cobertura

5.1 Resultado de `mvnw.cmd clean verify`

Salida real (resumida) de la ejecución final, guardada en `docs/evidencias/mvnw-clean-verify.txt`:

```
> mvnw.cmd -B clean verify   (codigo de salida: 0)

[INFO] Running com.hu01.estudiantes.EstudianteApiIntegrationTest
[INFO] Tests run: 24, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 8.177 s -- in
com.hu01.estudiantes.EstudianteApiIntegrationTest
[INFO] Running com.hu01.estudiantes.excepcion.ManejadorGlobalExcepcionesTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.903 s -- in
com.hu01.estudiantes.excepcion.ManejadorGlobalExcepcionesTest
[INFO] Running com.hu01.estudiantes.servicio.EstudianteServicioTest
[INFO] Tests run: 12, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.572 s -- in
com.hu01.estudiantes.servicio.EstudianteServicioTest
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 38, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] --- jacoco:0.8.14:report (jacoco-report) @ estudiantes ---
[INFO] --- jacoco:0.8.14:check (jacoco-check) @ estudiantes ---
[INFO] All coverage checks have been met.
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time:  16.424 s
[INFO] Finished at: 2026-11-11T17:55:03-06:00
```

5.2 Escenarios cubiertos

Unitarias del servicio — `EstudianteServicioTest` (12, Mockito, sin Spring)

Operación	Éxito	Error
Crear	Guarda con el correo normalizado	Correo duplicado → `DatoDuplicadoException`
Listar	Devuelve todos; lista vacía	—
Buscar	Devuelve el estudiante	Inexistente → `RecursoNoEncontradoException`
Actualizar	Con correo nuevo libre; conservando el correo propio	Correo de otro estudiante → `DatoDuplicadoException`; inexistente → `RecursoNoEncontradoException`
Eliminar	Borra el estudiante	Inexistente → `RecursoNoEncontradoException`

Integración HTTP — `EstudianteApiIntegrationTest` (24, MongoDB embebido)

Área	Casos
Crear	201 con `Location` y documento persistido; 400 con varios campos inválidos; 400 sin campos obligatorios; 400 por JSON mal formado; 409 por correo duplicado
Listar y buscar	200 con lista vacía; 200 con todos; 200 por id; 404 por id inexistente; 404 por id sin formato de ObjectId
Actualizar	200 con cambios persistidos; 200 conservando el correo; 404; 409 por correo de otro estudiante; 400 por datos inválidos
Eliminar	204 y el documento desaparece; 404
Infraestructura	El cliente apunta al MongoDB embebido; índice único en `correo`
Errores del framework	405, 415 y 404 de ruta inexistente con el cuerpo uniforme
Documentación	`/v3/api-docs` describe los cinco endpoints; `/swagger-ui/index.html` responde 200

Capa web — `ManejadorGlobalExcepcionesTest` (2, `@WebMvcTest`)

- 500 genérico sin traza ni mensaje interno ante un fallo inesperado.
- 409 cuando MongoDB lanza `DuplicateKeyException`, sin exponer el mensaje del driver.

5.3 Cobertura JaCoCo

- Reporte HTML: `target/site/jacoco/index.html` (se genera con `mvnw.cmd clean verify` o `mvnw.cmd test`).
- XML para SonarQube: `target/site/jacoco/jacoco.xml`.
- Copia del CSV de esta ejecución: `docs/evidencias/jacoco.csv`.

Totales leídos de `target/site/jacoco/jacoco.xml`:

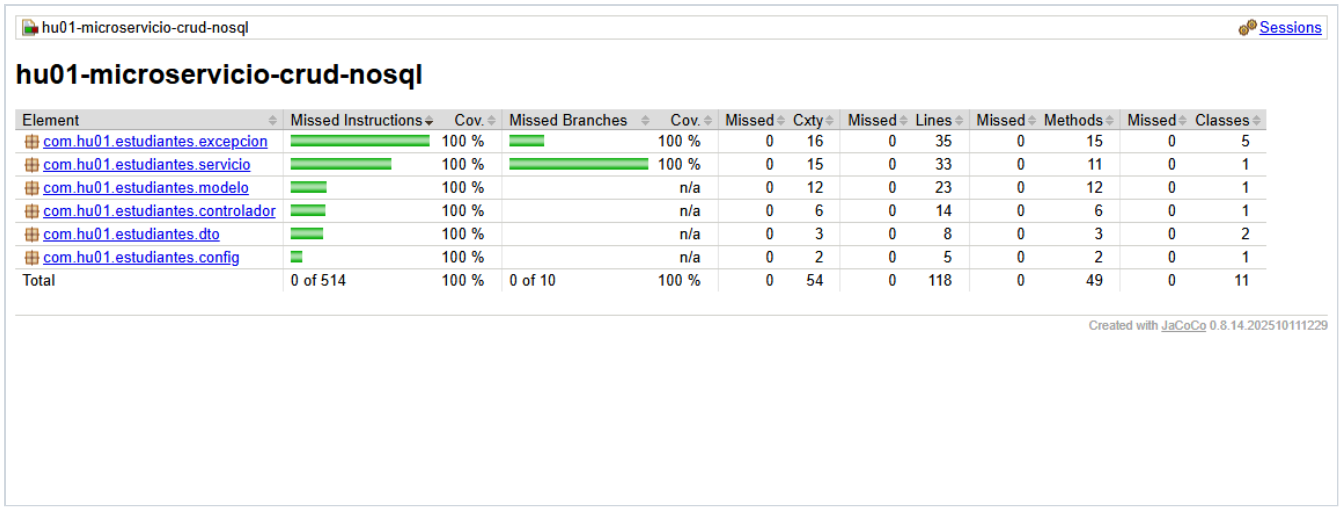
Contador	Cubierto	Sin cubrir	Cobertura
Líneas	118	0	**100 %**
Ramas	10	0	**100 %**
Instrucciones	514	0	100 %
Métodos	49	0	100 %
Clases	11	0	100 %

Detalle por clase (de `jacoco.csv`):

Clase	Líneas cubiertas	Líneas sin cubrir	Ramas cubiertas	Ramas sin cubrir
`servicio.EstudianteServicio`	33	0	8	0
`excepcion.ManejadorGlobalExcepciones`	29	0	2	0
`modelo.Estudiante`	23	0	0	0
`controlador.EstudianteControlador`	14	0	0	0
`dto.EstudianteResponse`	7	0	0	0
`config.OpenApiConfig`	5	0	0	0
`excepcion.RecursoNoEncontradoException`	2	0	0	0
`excepcion.DatoDuplicadoException`	2	0	0	0
`dto.EstudianteRequest`	1	0	0	0
`excepcion.ErrorRespuesta`	1	0	0	0
`excepcion.DetalleError`	1	0	0	0

La única clase excluida del cálculo es `EstudiantesApplication` (clase de arranque).

Captura del reporte HTML generado en esta ejecución (`docs/evidencias/jacoco-index.png`):



hu01-microservicio-crud-nosql

Sessions

hu01-microservicio-crud-nosql

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
com.hu01.estudiantes.excepcion		100 %		100 %	0	16	0	35	0	15	0	5
com.hu01.estudiantes.servicio		100 %		100 %	0	15	0	33	0	11	0	1
com.hu01.estudiantes.modelo		100 %		n/a	0	12	0	23	0	12	0	1
com.hu01.estudiantes.controlador		100 %		n/a	0	6	0	14	0	6	0	1
com.hu01.estudiantes.dto		100 %		n/a	0	3	0	8	0	3	0	2
com.hu01.estudiantes.config		100 %		n/a	0	2	0	5	0	2	0	1
Total	0 of 514	100 %	0 of 10	100 %	0	54	0	118	0	49	0	11

Created with JaCoCo 0.8.14.202510111229

6. Análisis con SonarQube

El análisis **sí se ejecutó** contra un servidor real. Docker Desktop estaba detenido al comenzar; se inició, el daemon respondió y se levantó SonarQube Community con `docker compose up -d sonarqube`.

Comando:

```
$env:SONAR_TOKEN = "<token>"
.\mvnw.cmd clean verify
.\mvnw.cmd sonar:sonar "-Dsonar.qualitygate.wait=true"
```

Salida real del escáner:

```
[INFO] Communicating with SonarQube Community Build 26.11.0.134175
[INFO] 17 files indexed (done) | time=12ms
[INFO] Sensor JaCoCo XML Report Importer [jacoco]
[INFO] Importing 1 report(s). Turn your logs in debug mode in order to see the exhaustive list.
[INFO] ------------- Check Quality Gate status
[INFO] QUALITY GATE STATUS: PASSED - View details on http://localhost:9000/dashboard?id=hu01-microservicio-crud-nosql
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Finished at: 2026-11-11T17:55:35-06:00
```

Quality Gate: `PASSED` (se aplicó «Sonar way», el Quality Gate predeterminado). Condiciones devueltas por `api/qualitygates/project_status` (respuesta completa en `docs/evidencias/sonarqube-quality-gate.json`):

Condición	Umbral	Valor obtenido	Estado
Cobertura en código nuevo	≥ 80 %	100.0 %	OK
Líneas duplicadas en código nuevo	≤ 3 %	0.0 %	OK
Incidencias nuevas	0	0	OK

Medidas del proyecto devueltas por `api/measures/component` (`docs/evidencias/sonarqube-medidas.json`):

Métrica	Valor
Bugs	0
Vulnerabilidades	0
Code smells	0
Security hotspots	0
Cobertura	100.0 % (118 líneas y 10 condiciones por cubrir, 0 sin cubrir)
Líneas duplicadas	0.0 %
Pruebas	38 (0 fallos, 0 errores)
Fiabilidad / Seguridad / Mantenibilidad	A / A / A

Análisis registrado por el servidor: `2026-11-11T23:55:23+0000`, revisión `56857e47a6797bb868006d5f1cb42848a6889401`.

> No se incluye captura del panel web de SonarQube: el servidor exige iniciar sesión de forma interactiva y cambiar la contraseña inicial, algo que corresponde hacer a quien administre la instancia. La evidencia son las respuestas reales de su API. El panel se puede consultar en http://localhost:9000/dashboard?id=hu01-microservicio-crud-nosql mientras el contenedor siga en ejecución.

7. Verificación manual contra MongoDB real

Además de las pruebas automáticas, el JAR generado se ejecutó contra un contenedor `mongo:7` y se recorrieron los endpoints con `curl`. Respuestas reales (11 de noviembre de 2026):

Solicitud	HTTP	Respuesta
`POST /api/estudiantes` (correo `Ana.Garcia@Colegio.EDU`)	201	`{"id":"6af4feefe425ed1c9108495c","nombre":"Ana","apellido":"García","telefono":"+50688887777","correo":"ana.garcia@colegio.edu"}`
`POST` con el mismo correo	409	`"message":"Ya existe un estudiante registrado con el correo 'ana.garcia@colegio.edu'"`
`POST` con nombre vacío, teléfono `abc` y correo inválido	400	`"message":"La solicitud contiene datos inválidos"` y tres entradas en `detalles` (`correo`, `nombre`, `telefono`)
`POST` con JSON truncado	400	`"message":"El cuerpo de la solicitud no es un JSON válido o no se puede leer"`
`GET /api/estudiantes`	200	Lista con el estudiante creado
`GET /api/estudiantes/{id}`	200	El estudiante creado
`GET /api/estudiantes/665f1c2ab7e4a93f5c0d1e2f`	404	`"message":"No existe un estudiante con el id '665f1c2ab7e4a93f5c0d1e2f'"`
`PUT /api/estudiantes/{id}`	200	`{"id":"6af4feefe425ed1c9108495c","nombre":"Luis","apellido":"Mora","telefono":"22223333","correo":"luis.mora@colegio.edu"}`
`PUT /api/estudiantes/665f1c2ab7e4a93f5c0d1e2f`	404	Cuerpo de error uniforme
`DELETE /api/estudiantes/{id}`	204	Sin cuerpo
`DELETE /api/estudiantes/{id}` (repetido)	404	Cuerpo de error uniforme

Solicitud	HTTP	Respuesta
`GET /swagger-ui/index.html`	200	Swagger UI
`GET /swagger-ui.html`	302	Redirige a `/swagger-ui/index.html`
`GET /v3/api-docs`	200	Especificación OpenAPI

Índices creados por la aplicación en ese MongoDB (`db.estudiantes.getIndexes()`, salida compactada a una línea por índice):

```
[
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  { v: 2, key: { correo: 1 }, name: 'correo', unique: true }
]
```

8. Cómo reproducir

```
git clone https://github.com/OjedaSupreme/hu01-microservicio-crud-nosql.git
cd hu01-microservicio-crud-nosql

# Pruebas, cobertura y regla del 80 %
.\mvnw.cmd clean verify
start target\site\jacoco\index.html

# Ejecución
docker compose up -d mongo
.\mvnw.cmd spring-boot:run        # http://localhost:8080/swagger-ui/index.html

# SonarQube
docker compose up -d sonarqube
$env:SONAR_TOKEN = "<token generado en SonarQube>"
.\mvnw.cmd clean verify sonar:sonar "-Dsonar.qualitygate.wait=true"
```

9. Observaciones

- **Criterios pendientes:** ninguno.
- **Evidencias no incluidas:** no hay capturas de Postman (no se usó; la verificación manual se hizo con `curl`) ni del panel web de SonarQube (ver la nota de la sección 6). No se fabricó ninguna imagen.
- **Primera ejecución de las pruebas:** descarga el binario de MongoDB 7.0.28 y tarda unos minutos; las siguientes usan la caché de `~/.embedmongo` (la ejecución final tardó 16 s).
- **Puerto 27017 ocupado:** si la máquina ya tiene un MongoDB local en ese puerto, el contenedor puede publicarse en otro con la variable `MONGO_PORT` y la aplicación apuntarse a él con `MONGODB_URI` (así se hizo en la verificación manual, con el puerto 27018).
- **Credenciales:** el repositorio no contiene contraseñas reales. `sonar` / `sonar` en `compose.yaml` es el valor por defecto de la base de datos local de SonarQube y puede cambiarse por variables de entorno.